

1 逐用例评测结果

本附录覆盖题目给定的全部 100 个计算图及 1 至 5 个核心。问题一、二各列 500 条主方案结果；问题三按相同用例、核心数与调度方案，将无二级缓存（Level-2 Cache, L2）和只读缓存（read-only Cache）两种配置横向配对，共列 1000 条配置结果。合计 2000 条结果对应 1500 种“问题—计算图—核心数”组合，不表示 2000 次独立求解。

用例编号 001 至 100 依次对应官方输入文件 `case_001.json` 至 `case_100.json`。完成时间（Makespan，记为 M ）的单位为模拟时钟周期（cycle）；总额外数据搬运量记为 D ，单位为字节（byte, B），采用官方评测器的额外外部主存搬运统计字段。题面将外部主存简称为 DDR，其名称源自双倍数据率（double data rate）。 D 不等于所有数据搬运字节之和，也不直接代表扣除缓存命中字节后的物理主存净流量。

字节命中率（byte hit rate，记为 H ）按缓存命中字节数除以可查询缓存的输入搬运字节数计算，在表中显示为百分数。问题三的 H_C 仅表示只读 Cache 配置下的字节命中率；无 L2 未启用缓存，命中率不适用，不解释为 0%。 T 为端到端求解墙钟时间（wall-clock time），单位为秒（s），与模拟完成时间 M 分开报告。问题三两配置复用同一份调度方案，每个用例只列一次该方案的求解时间。

问题三两行固定方案、核心数和其余评测配置，仅切换 L2 配置。无 L2 对照不是问题二重新优化得到的方案；只读 Cache 采用题面规定的 1 MB 容量与 250 B/cycle 带宽。两配置的 D 依原始官方结果列出，即使相等也不省略。 M 和 D 保留整数， T 和 H 显示 3 位小数；正文均值及加速比必须由未舍入的原始值计算。本表重排已有冻结结果，不新增求解或评测。

问题一、二每行左右两组分别为独立用例，按从左到右、从上到下的顺序读取。问题三每行对应一个用例，下标 0 表示无 L2，下标 C 表示只读 Cache。续页重复问题编号、核心数、表号和列标题。横向合排仅减少版面占用，所有用例及必需指标完整保留。

表 1 问题 1、1 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
001	233110	0	0.360	002	261945	0	0.393
003	602382	98304	0.668	004	392357	0	0.350
005	95618	0	0.351	006	82837	16400	0.354
007	1012562	0	0.347	008	487605	0	0.347
009	153397	0	0.336	010	86969	0	0.346
011	184697	0	0.346	012	59088	0	0.341
013	263949	0	0.350	014	17579821	78349728	1.226
015	177362	180256	0.362	016	7715523	0	0.668
017	162810	22528	0.350	018	1004367	1970176	0.373
019	81144	0	0.388	020	534174	0	0.382
021	6567937	4501504	0.352	022	56780	0	0.360
023	122614	0	0.366	024	2555343	0	0.359
025	4869182	497664	0.641	026	99203	0	0.343
027	2363952	1400832	0.346	028	43896686	281067912	0.651
029	37555	0	0.358	030	2792105	7456768	0.663

接下页

表 1 (续) 问题 1、1 个核心：固定配置逐用例结果

用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> / <i>B</i>	<i>T</i> /s	用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> / <i>B</i>	<i>T</i> /s
031	1405775	4586496	0.401	032	41443	0	0.359
033	1774196	4592640	0.358	034	842996	1079832	0.357
035	169571	0	0.357	036	931510	0	0.359
037	210001	0	0.357	038	1349031	7127040	0.354
039	1408153	10416128	0.376	040	253454	0	0.367
041	5963927	30996480	0.655	042	1673390	8245824	0.360
043	677890	509960	0.360	044	154407	4438112	0.381
045	125614	0	0.367	046	276455	3176288	0.360
047	326508	0	0.358	048	222220	0	0.372
049	196483	0	0.341	050	149860	3456	0.349
051	607628	0	0.346	052	180301	0	0.344
053	1476736	5813280	0.342	054	815523	49152	0.646
055	118835	69632	0.355	056	277588	0	0.349
057	59726	94216	0.365	058	4365891	32440320	0.638
059	829473	1691648	0.369	060	871518	3650064	0.350
061	77191	0	0.354	062	2854809	0	0.941
063	1070397	0	0.349	064	19116	0	0.360
065	53068	0	0.361	066	359505	12288	0.374
067	63950466	261050752	0.352	068	362138	648	0.372
069	25144	0	0.351	070	117300	0	0.344
071	18919	0	0.352	072	23616371	108343344	0.928
073	10133074	139772800	0.366	074	1682239	6070280	0.341
075	1441809	0	0.365	076	6084070	34895872	0.919
077	495604	0	0.361	078	2296143	12644568	0.382
079	29441984	40415232	0.686	080	292138	548864	0.372
081	151795	0	0.382	082	721041	0	0.376
083	1057993	13934688	0.358	084	2509460	0	0.664
085	3187899	0	0.681	086	118403	0	0.367
087	3948695	10183680	0.954	088	243623	0	0.347
089	694660	954880	0.364	090	1178363	21233592	0.361
091	9094590	55538304	1.226	092	4912704	71983424	0.644
093	74205	0	0.359	094	94892	0	0.350
095	2084853	0	0.366	096	84194	0	0.351
097	11215101	12988416	0.374	098	177430	0	0.363
099	1612248	7270400	0.359	100	151223	0	0.355

表 2 问题 1、2 个核心：固定配置逐用例结果

用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> /B	<i>T</i> /s	用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> /B	<i>T</i> /s
001	116868	1152	0.389	002	135690	39936	0.399
003	326972	2067292	10.581	004	198796	215040	0.630
005	58632	752304	1.781	006	43425	830640	0.343
007	507256	61440	2.343	008	194956	7962624	0.631
009	92011	322174	1.781	010	45626	48384	0.339
011	92646	180224	0.346	012	30094	28800	0.342
013	132198	8192	0.348	014	8752017	84650712	22.836
015	92810	224536	0.654	016	4550194	119554128	11.459
017	82005	531100	0.646	018	504468	3253248	1.256
019	43224	27168	0.362	020	266580	0	2.421
021	3194570	3174400	0.349	022	28415	6912	0.637
023	61829	74016	0.654	024	1506718	39327048	2.675
025	2436772	525312	10.206	026	58112	288	0.339
027	1120962	1744896	0.342	028	20304493	73177728	9.164
029	19740	0	0.393	030	1398487	9063424	3.873
031	737122	5466624	3.462	032	21880	6216	0.361
033	900424	7687268	1.526	034	419315	1991168	1.808
035	95406	0	1.520	036	466068	1152	0.354
037	105374	204800	0.359	038	681518	6790656	2.963
039	708430	9166848	2.126	040	143799	53760	1.231
041	2973041	34403328	7.643	042	840111	7262496	2.784
043	355922	648200	4.496	044	64624	1051488	0.659
045	63059	0	0.642	046	133856	1282656	0.651
047	192446	1147360	7.366	048	147475	610730	0.957
049	110741	374862	1.496	050	84123	310586	1.511
051	357955	9045258	0.654	052	91267	102912	0.621
053	772652	3148412	5.906	054	443792	1254482	9.909
055	60797	474648	0.633	056	155158	651646	3.262
057	33730	288	0.350	058	2194055	37036032	7.915
059	369318	360448	0.367	060	461979	2870280	2.092
061	39298	34560	0.624	062	1510687	33792	11.948
063	567330	39936	0.631	064	17551	73154	0.651
065	26928	13968	0.364	066	192974	805462	3.010
067	31349962	43091328	3.595	068	208664	1441678	2.679
069	16769	192490	0.632	070	58498	129536	0.347
071	13851	165712	0.634	072	11768616	115911456	16.249
073	4417545	5039488	1.803	074	826889	6168576	1.488
075	784026	2578678	3.232	076	3041124	39329792	18.738
077	250735	57344	1.517	078	1110808	5478528	0.660

接下页

表 2 (续) 问题 1、2 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
079	15048600	38932480	11.442	080	145825	1675264	0.659
081	76860	0	1.825	082	380215	1048226	1.827
083	450094	6295136	1.545	084	792218	9925632	11.516
085	1639782	4072170	13.521	086	69001	763138	1.828
087	1975773	12303360	15.580	088	139970	1030894	1.796
089	330406	4007040	1.249	090	512913	2393088	0.643
091	4540779	66532368	19.455	092	1955568	25504352	7.696
093	37827	8192	0.352	094	53135	106272	0.358
095	822952	34062336	2.392	096	47196	66240	0.351
097	5617602	11796480	0.636	098	89756	0	0.646
099	811243	7319552	2.676	100	88721	2257672	0.645

表 3 问题 1、3 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
001	78545	2304	0.379	002	93963	43008	0.391
003	225604	2525292	9.152	004	134043	221184	0.342
005	46707	976388	1.789	006	31153	30080	0.352
007	338094	55296	1.776	008	137062	3981312	0.623
009	69982	435856	1.789	010	30856	48384	0.628
011	69625	540672	0.657	012	21894	20160	0.346
013	88351	16384	0.345	014	5882800	97191984	23.800
015	61224	306448	0.727	016	3546086	119555344	11.755
017	58579	175104	0.647	018	339838	4075904	1.228
019	28986	27168	0.360	020	177950	0	2.405
021	2108919	4972544	1.811	022	19197	13824	0.644
023	41488	196896	0.678	024	1173974	39327448	2.670
025	1626688	552960	9.686	026	38785	259516	0.348
027	837049	3686400	0.916	028	13802319	74559744	9.211
029	12743	0	0.376	030	933857	9242624	3.891
031	485202	7348224	3.431	032	15402	12360	0.353
033	602774	7980682	1.519	034	279005	2705920	1.804
035	76666	471760	1.526	036	311345	2304	0.374
037	73241	704512	0.636	038	462369	8093184	2.984
039	469999	12247040	2.997	040	97215	712026	1.521
041	1999093	35810304	7.669	042	571947	8251680	2.732
043	261380	3267958	5.063	044	64624	1051488	0.657
045	42601	0	0.649	046	110311	2213056	0.662
047	143184	1492382	7.332	048	120628	730594	0.944

接下页

表 3 (续) 问题 1、3 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
049	82595	455240	1.485	050	61092	398584	1.500
051	278618	9045350	0.643	052	63144	181248	0.640
053	546659	5882944	5.901	054	305592	1806974	10.253
055	43674	115712	0.641	056	107614	811212	3.315
057	25250	288	0.351	058	1538256	31690752	7.322
059	254073	1171456	1.528	060	331607	3403916	2.068
061	28342	43008	0.635	062	1007281	52224	7.309
063	400009	39936	0.655	064	16262	99574	0.653
065	18135	27792	0.348	066	142595	1997274	3.038
067	20677204	21875456	3.850	068	167136	2690940	2.979
069	14021	280434	0.634	070	45660	259072	0.359
071	12080	245778	0.633	072	7919200	125610784	16.563
073	2994137	8761088	1.790	074	548347	7626752	1.516
075	590847	4717022	3.222	076	2028575	43277312	19.513
077	178739	114688	2.509	078	847980	7553280	0.679
079	9819501	47106048	10.890	080	100325	3047424	0.362
081	51943	0	1.540	082	270269	1451830	1.831
083	323229	7225536	1.534	084	559980	9925632	11.864
085	1149298	5707938	13.268	086	54350	1258058	2.409
087	1378740	12142080	20.911	088	110325	1955606	2.102
089	232396	4245760	1.237	090	403245	7016064	0.648
091	3038706	73680704	20.032	092	1343229	26434752	7.374
093	25103	16384	0.358	094	39889	212544	0.356
095	695775	0	2.372	096	33606	175444	0.639
097	3651815	17629184	3.829	098	76808	2400728	0.651
099	544403	8798208	2.669	100	57811	72192	0.650

表 4 问题 1、4 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
001	58984	3456	0.400	002	73544	76800	0.409
003	193345	3620904	10.561	004	104188	331776	0.351
005	42167	1150250	1.775	006	30204	923392	0.346
007	254398	82944	1.496	008	117710	3981312	0.658
009	57707	496354	2.059	010	24864	309772	0.627
011	46880	540672	0.352	012	17253	39168	0.347
013	66982	24576	0.345	014	4500863	83812344	24.867
015	53474	263936	0.676	016	3112138	119555952	12.036
017	42384	259200	0.702	018	258063	4914944	1.245

接下页

表 4 (续) 问题 1、4 个核心: 固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
019	24099	51744	0.653	020	133704	0	2.414
021	1550324	4608000	0.637	022	14654	13824	0.652
023	31518	281280	0.665	024	1030318	39327648	2.664
025	1221396	525312	9.343	026	39602	334684	0.345
027	559196	3317760	0.358	028	10263317	78350208	9.191
029	11028	0	0.371	030	700342	10404864	3.889
031	390498	8242538	3.620	032	14274	12360	0.362
033	457426	7130286	1.540	034	211980	3116544	1.810
035	63590	516578	1.526	036	233584	3456	0.357
037	53320	614400	0.354	038	345206	9295872	2.964
039	368961	14536704	3.000	040	94410	843066	1.225
041	1493783	39226368	8.269	042	444745	7506740	2.471
043	190343	3643180	5.325	044	64624	1051488	0.664
045	31878	0	0.654	046	103846	3143456	0.667
047	123184	1490546	7.609	048	116460	730594	0.928
049	64043	527234	1.509	050	48585	439438	1.496
051	244533	9045396	0.629	052	47938	259584	0.645
053	486261	10087754	5.898	054	244120	2107114	10.271
055	31367	115712	0.634	056	87414	908950	3.325
057	19009	138576	0.351	058	1141935	31551488	7.638
059	185216	1081344	0.368	060	231814	3975424	2.067
061	27170	62208	0.642	062	756285	58368	10.486
063	294704	76800	0.658	064	12982	107274	0.648
065	14617	41616	0.359	066	110219	1906348	2.982
067	15594873	25105536	3.682	068	132506	2718314	2.679
069	12665	373766	0.635	070	36336	360960	0.358
071	11343	283904	0.643	072	5897473	130124576	17.140
073	2347408	12462720	1.842	074	424418	8007680	1.492
075	464500	4451314	3.505	076	1523838	44422144	20.188
077	144734	172032	2.527	078	643992	7047552	0.685
079	7559556	35713024	10.303	080	91774	2666496	0.973
081	39588	0	1.532	082	202725	2250982	1.818
083	272906	3997472	1.534	084	446024	9916416	11.551
085	900325	6347354	13.164	086	43378	1189418	2.415
087	1046678	20657164	19.271	088	89713	2028578	1.794
089	178160	716160	1.249	090	354097	6690048	0.647
091	2293515	80599200	21.278	092	1045928	27365152	7.090
093	19779	24576	0.355	094	29962	318816	0.361
095	524422	0	2.387	096	24330	135700	0.642

接下页

表 4 (续) 问题 1、4 个核心：固定配置逐用例结果

用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> /B	<i>T</i> /s	用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> /B	<i>T</i> /s
097	2626908	14221312	0.645	098	65648	2372124	0.644
099	405655	9764864	2.684	100	58086	144384	0.647

表 5 问题 1、5 个核心：固定配置逐用例结果

用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> /B	<i>T</i> /s	用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> /B	<i>T</i> /s
001	47502	4608	0.378	002	55067	76800	0.692
003	165184	4026936	9.369	004	88341	442368	0.635
005	41072	1512506	1.774	006	31153	30080	0.342
007	203834	110592	1.494	008	100603	0	0.648
009	50248	545012	1.781	010	29434	1052804	0.341
011	46880	540672	0.345	012	14300	49536	0.628
013	54363	32768	0.350	014	3642307	105360432	25.552
015	43411	321536	0.671	016	2941234	119547424	11.739
017	35496	340992	0.688	018	205917	5320704	1.236
019	24169	81504	0.650	020	107650	0	2.411
021	1250168	11431936	1.515	022	11828	20736	0.661
023	24940	280992	0.653	024	974062	39324832	2.649
025	975282	110592	16.623	026	42014	375532	0.346
027	508076	6660096	0.926	028	8279736	80845824	10.449
029	9383	0	0.666	030	561102	11479040	4.610
031	306213	8059392	3.258	032	10415	12360	0.639
033	373638	7816320	1.517	034	178384	3512320	1.820
035	55444	529378	1.521	036	187182	4608	0.363
037	43013	942080	0.355	038	283932	9667584	3.272
039	347811	14811136	3.005	040	94410	968026	1.521
041	1196379	40630272	8.296	042	370832	9815040	2.400
043	178035	4260434	5.340	044	64624	1051488	0.659
045	26164	0	0.642	046	103846	3143456	0.640
047	111229	2336260	7.594	048	117606	725474	0.926
049	57111	611708	1.522	050	42597	521036	1.505
051	231551	9044736	0.908	052	48793	431648	0.634
053	417165	11178746	5.828	054	211904	2515734	10.210
055	26781	198656	0.629	056	77253	1064220	3.582
057	16538	27936	0.633	058	1004819	32104448	1.801
059	150782	2072576	1.231	060	183430	3628416	2.063
061	22283	83712	0.649	062	589173	107520	5.264
063	233223	79872	0.655	064	13028	110346	0.651
065	12169	55584	0.381	066	99777	2410142	2.989

接下页

表 5 (续) 问题 1、5 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
067	12908390	25288192	3.280	068	131234	2940458	2.651
069	13351	396232	0.630	070	26669	462848	0.350
071	10760	294370	0.638	072	4764999	136946352	16.905
073	1974363	16184320	1.785	074	345470	8392712	1.499
075	378832	5454896	3.529	076	1231527	46854144	20.867
077	121081	172032	2.543	078	599211	11503104	0.674
079	6020518	34719744	14.665	080	97383	3465216	0.956
081	30943	0	1.244	082	198803	2709754	2.108
083	247686	4927872	1.579	084	390425	9031680	11.233
085	681874	10742148	13.297	086	48204	1892104	2.718
087	869315	23863502	18.774	088	91469	2176610	1.812
089	147432	954880	1.234	090	319844	8838528	0.637
091	1861803	85227520	21.335	092	888151	10621312	7.661
093	15876	32768	0.351	094	24943	259200	0.358
095	420852	0	2.397	096	24546	192148	0.644
097	2102348	21311488	3.851	098	60140	2458164	0.932
099	337075	10698752	2.661	100	58085	211968	0.629

表 6 问题 2、1 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
001	233110	0	0.277	002	240813	0	0.303
003	450981	867106	4.444	004	386363	2236416	0.797
005	71523	0	1.521	006	69275	0	0.732
007	979262	0	1.661	008	250437	0	0.806
009	120103	72262	1.860	010	57684	22016	0.726
011	184697	0	0.261	012	36348	0	0.822
013	263949	0	0.320	014	17430036	105614592	21.471
015	114569	958548	0.838	016	7715523	0	6.643
017	111608	295056	0.879	018	971704	564224	1.198
019	51676	0	0.786	020	532746	0	2.480
021	6560801	6881280	0.405	022	54123	0	0.891
023	78981	548872	0.880	024	2555343	0	1.881
025	4703066	0	10.324	026	74116	546840	0.821
027	2363952	1400832	0.286	028	40375049	51546624	9.450
029	37555	0	0.879	030	2820990	1320960	0.585
031	1344175	3133060	2.149	032	34103	0	0.815
033	1741213	4989440	1.462	034	755680	2030666	1.545
035	144188	0	1.493	036	931510	0	0.400

接下页

表 6 (续) 问题 2、1 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
037	210533	0	0.249	038	1329688	4824064	2.312
039	1425374	9273344	0.384	040	189623	241664	1.338
041	5919556	25035776	7.356	042	1600513	0	1.856
043	523799	1185670	3.355	044	74523	0	0.994
045	125614	0	0.955	046	209667	0	0.835
047	275911	0	4.609	048	152582	0	0.971
049	166132	337940	1.499	050	133811	636184	1.647
051	607628	0	0.875	052	142046	202760	0.844
053	1228587	270452	3.990	054	675266	1001120	5.620
055	70981	159820	0.854	056	246382	46662	2.459
057	51663	204874	0.731	058	4519395	30490624	0.868
059	826573	1691648	0.271	060	751981	8304798	1.969
061	73915	0	0.800	062	2619177	0	1.648
063	982413	0	0.633	064	16334	0	0.788
065	32594	0	0.783	066	285974	7008	1.929
067	60623154	34181120	3.513	068	260249	246276	2.036
069	19325	0	0.804	070	93082	0	0.859
071	14386	0	0.818	072	22976587	160301576	16.872
073	8210935	188416	2.123	074	1579934	573480	1.694
075	1123934	0	2.644	076	6090538	46922752	20.157
077	427102	823962	1.723	078	2061245	0	0.888
079	31304177	63307776	1.162	080	295392	1081344	0.276
081	151795	0	1.693	082	586186	876300	1.571
083	835336	131072	1.686	084	1266708	0	4.139
085	2612553	7980324	8.240	086	90912	234252	1.965
087	3680317	15123844	11.939	088	182359	330370	1.342
089	589412	0	1.732	090	840883	0	0.948
091	9013014	44049408	18.371	092	3856866	10723328	7.461
093	74205	0	0.243	094	71319	344064	0.792
095	1070301	0	1.654	096	54837	0	0.962
097	11491509	10584064	0.451	098	163064	409660	0.876
099	1597968	6043648	2.247	100	104261	308232	0.894

表 7 问题 2、2 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
001	116868	1152	0.260	002	124780	9216	0.288
003	245150	2978610	7.698	004	194814	2039808	1.081
005	43029	810214	2.329	006	36868	467214	1.052

接下页

表 7（续） 问题 2、2 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
007	490226	6355968	2.650	008	125682	0	0.819
009	63059	775918	3.051	010	29542	342412	0.998
011	92646	180224	0.259	012	18972	140394	1.171
013	132198	8192	0.276	014	8749303	150205276	31.094
015	64179	970080	1.144	016	4023361	407852	9.828
017	56703	426284	1.317	018	488869	2011656	1.788
019	26298	128300	1.069	020	266828	0	3.972
021	3253018	7925760	0.421	022	27951	6912	1.351
023	38173	739322	1.277	024	1334233	398060	3.245
025	2351860	27648	10.327	026	39853	821888	1.127
027	1120962	1744896	0.276	028	19839080	40238208	15.652
029	18880	172402	1.177	030	1394113	2370560	0.592
031	690973	8486544	3.523	032	17758	209212	1.135
033	871884	10902056	2.397	034	388399	6323902	2.404
035	74267	874866	2.265	036	466068	1152	0.361
037	105906	204800	0.277	038	666070	4974080	3.656
039	710818	12386304	0.443	040	100596	1207286	1.963
041	2974004	21783552	11.994	042	802463	3530504	2.965
043	271046	3399662	5.351	044	43795	930400	1.340
045	63245	0	1.396	046	105322	930400	0.874
047	145662	2244294	8.100	048	106510	727046	1.440
049	85275	765570	2.388	050	70491	1902526	2.636
051	317840	716	1.372	052	72917	575544	1.311
053	633140	4004002	6.582	054	359271	2904622	9.485
055	38196	413486	1.268	056	126755	1625176	4.186
057	25986	322788	1.041	058	2265259	35201024	0.845
059	369318	360448	0.273	060	398996	8220122	3.067
061	37327	198712	1.152	062	1389508	6144	1.649
063	520672	12288	0.596	064	10393	76262	1.073
065	17097	13968	1.086	066	154036	2964092	3.230
067	30540678	21760384	5.713	068	149888	2605132	3.191
069	13308	251878	1.200	070	47873	364386	1.262
071	9261	235654	1.132	072	11663236	205385170	24.895
073	4236424	3721600	3.467	074	791372	3424428	2.489
075	587399	4003846	4.764	076	3046487	64446468	29.144
077	225243	3369700	2.789	078	1020602	2148480	1.202
079	15593578	65187840	1.140	080	146585	2617344	0.277
081	77562	0	2.640	082	299647	3040646	2.713
083	419057	930400	2.743	084	634124	0	6.902

接下页

表 7 (续) 问题 2、2 个核心: 固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
085	1321266	14399942	14.067	086	54402	1472710	3.285
087	1857937	14875604	19.268	088	106593	1910474	2.101
089	294992	238720	1.820	090	431111	2682240	1.463
091	4508443	54756892	26.020	092	1926496	5927520	7.190
093	37827	8192	0.265	094	38834	591648	1.018
095	535614	0	1.751	096	28547	398656	1.129
097	5617602	11796480	0.473	098	82752	1018810	1.292
099	801077	4488196	3.546	100	56185	796544	1.270

表 8 问题 2、3 个核心: 固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
001	78545	2304	0.251	002	86384	15360	0.283
003	195043	4738224	8.784	004	130725	221184	0.820
005	37450	1168684	2.605	006	26745	474470	1.089
007	326994	55296	1.740	008	84303	0	0.884
009	46378	1325824	3.235	010	21389	208080	1.052
011	69625	1081344	0.234	012	15007	177222	1.187
013	88351	16384	0.288	014	5868958	150229696	32.219
015	41333	817272	1.169	016	2885946	344748	11.679
017	42129	875176	1.341	018	328555	5389508	2.120
019	19189	345428	1.167	020	180314	0	4.640
021	2170286	10002432	0.406	022	19220	13824	1.434
023	27272	957344	1.283	024	957207	4032	3.989
025	1568824	55296	18.841	026	32073	871340	1.177
027	837049	3686400	0.305	028	13235109	21056256	14.988
029	13806	197036	1.214	030	931517	4159488	0.657
031	479195	11896112	4.198	032	13715	201114	1.168
033	582998	6399552	2.518	034	262726	2280448	2.664
035	51825	1166174	2.411	036	311345	2304	0.351
037	74570	1064960	0.242	038	445815	5544960	3.842
039	487917	15552512	0.431	040	70548	938456	2.069
041	1994157	22235136	13.127	042	537381	9018436	3.577
043	204584	5028012	5.886	044	43795	930400	1.419
045	42994	0	1.450	046	79308	1860800	1.259
047	107851	3614636	9.238	048	95762	793580	1.523
049	61553	1530960	2.657	050	49868	1125534	2.823
051	228325	952	1.397	052	49446	172032	1.296
053	449374	6722154	7.213	054	261723	4238512	10.311

接下页

表 8 (续) 问题 2、3 个核心：固定配置逐用例结果

用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> / <i>B</i>	<i>T</i> /s	用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> / <i>B</i>	<i>T</i> /s
055	31087	559018	1.268	056	89179	1731668	4.554
057	19811	588658	1.107	058	1509251	35782656	0.872
059	264422	2998272	0.275	060	288574	2930816	3.394
061	25993	255076	1.205	062	923516	18432	1.617
063	367184	15360	0.640	064	11239	92844	1.125
065	11636	27936	1.103	066	121797	2697598	3.478
067	20263960	17584896	6.258	068	133864	3809704	3.361
069	10189	326156	1.232	070	33242	430822	1.357
071	9266	239114	1.178	072	7844564	201600624	26.319
073	2854038	7443200	2.128	074	533381	9691416	3.021
075	444511	9984172	5.300	076	2040164	21639168	30.434
077	167154	2440932	2.972	078	710847	7242840	1.284
079	10356963	67067904	1.114	080	99193	3047424	0.283
081	56714	0	2.784	082	209077	3813164	2.995
083	286046	7067840	2.890	084	422652	0	4.672
085	926015	22717900	16.430	086	43067	1453292	3.482
087	1285627	16594820	19.426	088	85510	1661752	2.153
089	206626	477440	3.267	090	330540	4296960	1.471
091	3051545	38589248	29.781	092	1296643	26450112	12.946
093	25103	16384	0.247	094	27853	676160	1.024
095	357591	0	2.060	096	20442	285408	1.251
097	3660459	16031744	0.428	098	57389	916690	1.341
099	534590	4595712	3.995	100	41384	1007410	1.411

表 9 问题 2、4 个核心：固定配置逐用例结果

用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> / <i>B</i>	<i>T</i> /s	用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> / <i>B</i>	<i>T</i> /s
001	58984	3456	0.249	002	67942	36864	0.280
003	172891	4868254	9.572	004	100074	1437696	1.175
005	35303	1271538	2.729	006	23478	493424	1.103
007	246030	82944	2.822	008	63768	0	0.901
009	48334	1501970	3.393	010	19162	226652	1.041
011	46880	540672	0.259	012	13803	20736	1.307
013	66946	24576	0.284	014	4478191	149201504	35.128
015	42098	1334706	1.301	016	2249997	509812	11.167
017	31517	249984	1.487	018	248834	6509832	2.333
019	17874	568364	1.103	020	146116	0	4.652
021	1605196	9940992	0.364	022	15012	13824	1.518
023	24256	280992	1.294	024	748761	497572	3.700

接下页

表 9 (续) 问题 2、4 个核心：固定配置逐用例结果

用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> / <i>B</i>	<i>T</i> /s	用例	<i>M</i> /cycle	<i>D</i> / <i>B</i>	<i>T</i> /s
025	1177396	82944	18.381	026	26189	593732	1.158
027	559196	3317760	0.295	028	10010954	39873024	17.482
029	13093	0	1.291	030	696338	5950464	0.614
031	357742	10769780	4.062	032	11239	18576	1.184
033	441108	6701664	2.768	034	193847	3089920	2.847
035	44023	1139574	2.503	036	233584	3456	0.325
037	57428	614400	0.257	038	336414	6749184	4.201
039	409739	18718720	0.454	040	63489	1219014	2.190
041	1498613	24886272	14.016	042	407648	7629296	3.601
043	167862	5689586	6.194	044	43795	930400	1.428
045	33079	0	1.496	046	77846	2791200	0.928
047	104047	4015922	9.959	048	95148	851090	1.575
049	55135	1353582	2.815	050	40176	1157402	3.061
051	182118	492952	1.547	052	38023	250368	1.344
053	370152	7644652	7.991	054	210483	4629470	11.189
055	28242	708172	1.386	056	77230	2067842	4.741
057	16939	198746	1.119	058	1158637	44392448	0.843
059	185216	1081344	0.304	060	216590	3147008	3.453
061	20547	244954	1.232	062	775354	24576	1.648
063	291142	36864	0.653	064	11253	93586	1.165
065	10779	41904	1.097	066	108456	2810168	3.783
067	15224345	16931968	6.332	068	135357	4239404	3.505
069	10293	295376	1.233	070	29485	795660	1.424
071	8279	256142	1.237	072	5940529	208294602	27.598
073	2222685	11164800	3.791	074	408601	10473740	3.027
075	383596	8962930	5.548	076	1525945	23612416	32.173
077	122380	114688	3.163	078	516480	6445440	1.275
079	7738844	68947968	1.150	080	112232	4190208	0.289
081	47085	0	3.131	082	176595	5642802	3.286
083	210367	2791200	2.936	084	317988	0	8.632
085	724833	20772306	16.131	086	45190	1748114	3.514
087	1014377	23853764	22.299	088	92115	1516790	2.234
089	147992	716160	2.146	090	290754	6445440	1.591
091	2298823	40796832	28.158	092	970497	14829344	12.788
093	19743	24576	0.250	094	24174	737376	1.089
095	269686	0	3.351	096	16513	278656	1.328
097	2626908	14221312	0.427	098	45949	1017834	1.374
099	402826	6074368	4.207	100	36342	1267338	1.464

表 10 问题 2、5 个核心：固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
001	47502	4608	0.241	002	59810	33792	0.301
003	163449	5637616	9.879	004	83183	1717248	1.125
005	33515	1410582	2.800	006	22471	556690	1.200
007	196870	110592	1.854	008	52291	0	1.348
009	51905	577996	3.605	010	20820	316892	1.117
011	46777	1622016	0.234	012	12661	48384	1.315
013	54117	32768	0.289	014	3666823	63322632	40.187
015	40828	317952	1.320	016	2091375	411496	12.680
017	28510	329472	1.635	018	196504	4706304	2.391
019	16247	495120	1.104	020	110112	0	4.847
021	1272517	13025280	0.404	022	12863	20736	1.588
023	19530	270624	1.422	024	695607	399256	4.252
025	942938	110592	20.714	026	28682	926452	1.179
027	558753	5529600	0.285	028	8089360	26780160	19.019
029	11624	0	1.359	030	558860	7488512	0.578
031	309598	11872150	4.635	032	10714	18576	1.263
033	352730	7555200	3.027	034	164609	3497984	3.127
035	43168	1359334	2.694	036	187182	4608	0.291
037	46194	1925120	0.242	038	270889	8613888	4.832
039	449653	21725184	0.455	040	59117	1295518	2.331
041	1204582	25958400	14.823	042	336550	10451724	4.151
043	149013	5717700	6.736	044	43795	930400	1.435
045	29103	0	1.679	046	77846	2791200	1.324
047	100166	2207000	10.811	048	95213	863926	1.649
049	47658	1406788	3.040	050	35268	1001340	3.169
051	168773	394636	1.490	052	32160	328704	1.562
053	337612	10543904	8.674	054	190685	5607488	11.927
055	21144	115712	1.411	056	69685	2446782	5.056
057	16210	14112	1.165	058	1082199	41074688	0.895
059	150867	4325376	0.267	060	172962	3598464	3.817
061	18284	234124	1.308	062	617306	43008	1.601
063	232764	33792	0.657	064	11274	93940	1.170
065	9429	55728	1.184	066	87236	2748152	3.870
067	12592585	17327616	7.134	068	134367	4469970	3.671
069	11962	321938	1.266	070	25500	752872	1.449
071	9465	273776	1.187	072	4877876	225319748	30.892
073	1846409	14886400	3.863	074	336399	10432782	3.388
075	343930	10198200	5.998	076	1223373	26246144	35.842
077	113920	172032	3.492	078	477473	11601408	1.436

接下页

表 10 (续) 问题 2、5 个核心: 固定配置逐用例结果

用例	M/cycle	D/B	T/s	用例	M/cycle	D/B	T/s
079	6212296	70828032	1.133	080	110852	4571136	0.289
081	40036	0	3.369	082	162408	6194392	3.460
083	184594	3721600	3.308	084	254640	0	8.726
085	663286	17977432	19.724	086	41466	1720856	3.765
087	868451	27760512	23.996	088	93547	3182080	2.334
089	119306	954880	2.274	090	260978	8593920	1.627
091	1851628	46414336	31.361	092	791297	3950976	14.642
093	15630	32768	0.240	094	20349	425088	1.110
095	216624	0	3.606	096	16806	505364	1.299
097	2102348	21311488	0.443	098	38611	836386	1.430
099	325402	7479296	4.724	100	39567	1470616	1.555

表 11 问题 3、1 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
001	233110	0	233110	0	0.000	0.258
002	262089	0	262089	0	0.000	0.665
003	442629	666392	442629	666392	0.001	4.810
004	386363	0	386363	0	0.000	0.443
005	73504	0	73504	0	0.000	0.873
006	69415	37926	69415	37926	0.545	0.368
007	979262	0	979262	0	0.000	2.047
008	250437	0	250437	0	0.000	0.328
009	121978	415618	121941	415618	4.764	1.210
010	57684	22016	57684	22016	0.000	0.299
011	184697	0	184697	0	0.000	0.342
012	36348	0	36348	0	0.000	0.471
013	263949	0	263949	0	0.000	0.986
014	17430036	105614592	17418277	105614592	8.126	51.335
015	114569	958548	112496	958548	22.404	0.448
016	7715523	0	7715523	0	0.000	6.639
017	111608	295056	111608	295056	17.269	0.661
018	971704	564224	971704	564224	0.870	1.161
019	51676	0	51676	0	0.000	0.410
020	532746	0	532746	0	0.000	3.670
021	6349969	35901440	6349969	35901440	0.085	2.182
022	55127	374808	55127	374808	8.322	0.535
023	78981	548872	78947	548872	9.367	0.556
024	2555343	0	2555343	0	0.000	1.197

接下页

表 11 (续) 问题 3、1 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
025	4703066	0	4703066	0	0.000	20.977
026	74116	546840	73319	546840	13.992	0.309
027	2358379	1523712	2356733	1523712	27.007	0.575
028	39427116	298981944	39427116	298981944	0.042	11.059
029	37555	0	37555	0	0.000	0.408
030	2795858	2740224	2795156	2740224	52.424	3.148
031	1342229	3245828	1341484	3245828	26.233	1.186
032	34107	0	34107	0	0.000	0.363
033	1741213	4989440	1741019	4989440	18.664	1.753
034	755680	2030666	750528	2030666	17.418	1.780
035	146198	777508	146198	777508	4.336	0.726
036	931510	0	931510	0	0.000	0.763
037	210001	0	210001	0	0.000	0.388
038	1329688	4824064	1329688	4824064	14.468	3.043
039	1435262	7929856	1435262	7929856	0.000	3.184
040	275606	6945940	274949	6945940	2.347	0.547
041	5919556	25035776	5919382	25035776	12.644	13.174
042	1600513	0	1600513	0	0.000	2.138
043	531256	1756668	531018	1756668	4.268	2.391
044	78142	0	78142	0	0.000	0.520
045	125614	0	125614	0	0.000	0.576
046	216019	0	216019	0	0.000	0.367
047	275355	0	275355	0	0.000	3.885
048	145921	0	145921	0	0.000	0.410
049	166533	339410	166533	339410	9.683	0.801
050	141227	1329926	140768	1329926	13.215	0.925
051	607628	0	607628	0	0.000	0.286
052	142046	202760	142046	202760	1.339	0.400
053	1212974	115994	1212974	115994	0.001	2.178
054	603078	983554	602970	983554	0.876	5.406
055	70981	159820	70981	159820	14.534	0.483
056	246016	89088	246016	89088	7.412	1.693
057	51663	204874	51663	204874	29.441	0.472
058	4465061	60391424	4465061	60391424	0.000	18.786
059	765830	1970176	765830	1970176	64.564	1.223
060	751981	8304798	746296	8304798	20.454	3.276
061	73915	0	73915	0	0.000	0.496
062	2855025	0	2855025	0	0.000	17.190
063	1070589	0	1070589	0	0.000	3.599

接下页

表 11 (续) 问题 3、1 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
064	16128	0	16128	0	0.000	0.263
065	32594	0	32594	0	0.000	0.326
066	282276	0	282276	0	0.000	0.992
067	60434601	264345728	60434601	264345728	0.045	4.937
068	262159	646046	262159	646046	1.879	1.131
069	19742	0	19742	0	0.000	0.310
070	93082	0	93082	0	0.000	0.565
071	14543	0	14543	0	0.000	0.262
072	22954169	159973344	22953928	159973344	1.910	10.696
073	9975265	104096000	8697220	104096000	96.060	2.419
074	1579934	573480	1579934	573480	6.250	1.528
075	1124605	0	1124605	0	0.000	1.706
076	6090538	46922752	6087717	46922752	9.733	36.284
077	434257	1205006	433422	1205006	5.233	0.875
078	2058994	13147992	2058994	13147992	0.290	0.335
079	29922768	204281856	29922768	204281856	0.005	23.270
080	292138	548864	291826	548864	16.861	0.616
081	151795	0	151795	0	0.000	1.846
082	596380	951180	596380	951180	0.001	0.949
083	836631	425984	836631	425984	0.000	1.618
084	1266708	0	1266708	0	0.000	4.426
085	2697812	10144932	2697812	10144932	0.000	8.418
086	92778	165132	92778	165132	0.003	1.151
087	3603774	14953444	3603774	14953444	0.286	10.947
088	186847	499394	186847	499394	0.989	0.677
089	591236	0	591236	0	0.000	1.317
090	902381	2301312	875740	2301312	48.504	0.654
091	9013014	44049408	9012897	44049408	8.468	39.359
092	3856866	10723328	3856866	10723328	0.000	12.476
093	74205	0	74205	0	0.000	0.410
094	71319	344064	71319	344064	0.635	0.381
095	1070301	0	1070301	0	0.000	1.392
096	54837	0	54837	0	0.000	0.387
097	10746146	11665408	10746146	11665408	0.077	4.515
098	163064	409660	163064	409660	6.157	0.589
099	1597968	6043648	1597968	6043648	15.098	3.026
100	104261	308232	104261	308232	0.950	0.506

表 12 问题 3、2 个核心：相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
001	116868	1152	116868	1152	0.000	0.296
002	136624	18432	136624	18432	0.000	0.598
003	229320	2308254	229045	2308254	14.970	7.812
004	195960	110592	195960	110592	0.000	0.499
005	39888	710502	39844	710502	21.369	1.738
006	37863	523810	37307	523810	21.648	0.413
007	490466	10089984	490466	10089984	2.582	2.418
008	125682	0	125682	0	0.000	0.439
009	61923	732790	61652	732790	20.400	2.456
010	29542	342412	29542	342412	12.760	0.317
011	92646	180224	92646	180224	0.000	0.326
012	19002	227574	18967	227574	17.994	0.685
013	132198	8192	132198	8192	0.000	0.897
014	8768077	57294936	8765645	57294936	37.552	39.541
015	75322	1404938	72694	1404938	29.589	0.495
016	4017614	3656	4017614	3656	0.000	4.406
017	56703	426284	56703	426284	28.760	0.694
018	489435	2674632	488538	2674632	30.310	1.222
019	26688	683060	26642	683060	6.888	0.406
020	266580	0	266580	0	0.000	3.524
021	3194570	3174400	3193634	3174400	21.778	1.956
022	28060	6912	28060	6912	3.135	0.569
023	40711	798706	40077	798706	15.278	0.551
024	1331138	1208	1331138	1208	0.000	1.114
025	2351860	27648	2351860	27648	0.000	17.693
026	41307	1097848	39404	1097848	28.183	0.323
027	1120962	1744896	1120962	1744896	8.904	0.567
028	20108866	65689728	19938966	65689728	55.127	14.814
029	18880	172402	18880	172402	35.219	0.426
030	1395548	3525632	1394911	3525632	58.330	2.713
031	686892	8996262	686138	8996262	4.700	3.248
032	17758	209212	17737	209212	27.365	0.439
033	875407	11555888	875407	11555888	1.762	2.039
034	388399	6323902	382433	6323902	18.530	2.051
035	72959	524748	72879	524748	32.460	1.671
036	466068	1152	466068	1152	0.000	0.670
037	105374	204800	105374	204800	0.000	0.453
038	666725	5556224	666804	5556224	3.138	3.651
039	708561	11067392	705615	11067392	37.017	2.727

接下页

表 12 (续) 问题 3、2 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
040	124844	3929820	121100	3929820	11.863	1.259
041	2990625	47226988	2990555	47226988	0.809	12.682
042	803096	4154208	802691	4154208	38.290	2.193
043	269872	3080848	268825	3080848	27.900	5.364
044	56468	90112	56468	90112	0.000	0.693
045	63059	0	63059	0	0.000	0.630
046	108498	930400	108498	930400	0.000	0.471
047	142286	898758	142245	898758	16.156	8.700
048	102159	509254	102124	509254	14.179	0.730
049	85786	597806	85784	597806	6.476	2.560
050	70852	1248838	69933	1248838	22.134	1.798
051	317125	284	317125	284	0.000	0.334
052	74054	1147870	73755	1147870	11.740	0.486
053	612146	5152070	610490	5152070	20.727	5.386
054	314018	2425038	314005	2425038	6.739	9.598
055	39699	563608	38646	563608	28.455	0.520
056	124304	593934	124302	593934	14.814	3.484
057	25986	322788	25891	322788	37.699	0.550
058	2250887	62840832	2244734	62840832	7.633	14.097
059	369318	360448	369318	360448	0.000	1.107
060	413274	9329158	405081	9329158	12.711	2.928
061	37327	198712	37327	198712	9.697	0.616
062	1514152	6144	1514152	6144	0.000	13.239
063	566944	18432	566944	18432	0.000	3.473
064	9733	42214	9721	42214	17.317	0.380
065	18637	298058	18257	298058	17.541	0.379
066	144186	1608980	144024	1608980	21.030	3.650
067	31746468	215756160	30302509	215756160	90.192	5.172
068	147554	2364392	145710	2364392	17.309	2.914
069	11500	205926	11398	205926	21.932	0.494
070	47873	364386	47872	364386	22.581	0.594
071	9411	155236	9191	155236	18.563	0.356
072	11652605	197514498	11629446	197514498	7.805	25.736
073	5606731	107315840	4407019	107315840	93.567	2.401
074	792275	4514070	792027	4514070	32.956	1.613
075	598374	3230086	597858	3230086	15.282	3.688
076	3042855	22768640	3042276	22768640	42.016	34.868
077	230171	3231868	226575	3231868	9.916	1.721
078	1064213	3613824	1051555	3613824	23.957	0.451

接下页

表 12 (续) 问题 3、2 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
079	14960916	205037568	14960916	205037568	0.000	15.924
080	145926	2191360	145674	2191360	43.600	0.480
081	76938	0	76938	0	0.000	1.774
082	302601	1223558	301288	1223558	11.683	2.604
083	419095	5302880	419095	5302880	5.983	1.946
084	634124	0	634124	0	0.000	4.541
085	1325936	4443014	1322089	4443014	9.805	21.507
086	48343	502374	48279	502374	25.136	2.094
087	1817441	13627812	1814963	13627812	20.858	20.009
088	107302	1862740	105026	1862740	17.096	1.221
089	296816	238720	296816	238720	0.000	1.328
090	467727	4804224	450790	4804224	38.722	0.627
091	4510546	54265384	4510546	54265384	1.217	31.493
092	1926496	5927520	1926496	5927520	0.000	11.013
093	37827	8192	37827	8192	0.000	0.391
094	39329	928544	38604	928544	11.616	0.400
095	535614	0	535614	0	0.000	1.303
096	28547	398656	28498	398656	27.807	0.434
097	5309578	12771328	5309578	12771328	0.241	3.526
098	82752	1018810	82472	1018810	29.254	0.562
099	801077	4488196	801077	4488196	16.523	3.111
100	56525	991474	56079	991474	29.943	0.563

表 13 问题 3、3 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
001	78545	2304	78545	2304	0.000	0.249
002	93527	6144	93527	6144	0.000	0.457
003	170057	3426252	169168	3426252	31.425	7.654
004	130725	221184	130725	221184	0.000	0.469
005	31950	1029132	30855	1029132	33.518	1.761
006	28486	752596	27285	752596	31.371	0.411
007	326994	55296	326994	55296	0.000	1.817
008	84303	0	84303	0	0.000	0.406
009	45770	1086332	44457	1086332	30.619	4.552
010	23140	673420	22823	673420	27.244	0.370
011	69625	1081344	69625	1081344	59.217	0.393
012	16286	347414	14299	347414	24.811	0.628
013	88351	16384	88351	16384	0.000	0.875

接下页

表 13 (续) 问题 3、3 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
014	5888390	60534864	5853384	60534864	44.864	35.354
015	44464	1380686	41211	1380686	35.096	0.524
016	2884306	4872	2884306	4872	0.154	4.428
017	42129	875176	40602	875176	32.804	0.894
018	334156	10065416	331328	10065416	30.649	1.655
019	22795	854868	21684	854868	17.319	0.414
020	184495	0	184495	0	0.000	3.530
021	2140720	36655104	2140863	36655104	14.257	1.970
022	18462	13824	18462	13824	5.067	0.592
023	29509	1210278	27814	1210278	20.970	0.571
024	955894	1608	955894	1608	0.051	1.032
025	1568824	55296	1568824	55296	0.000	17.494
026	37309	1334564	33181	1334564	29.955	0.344
027	837049	3686400	837049	3686400	53.259	0.615
028	13737069	43199232	13397125	43199232	66.175	13.552
029	12951	0	12951	0	0.000	0.436
030	928413	5200896	928296	5200896	66.869	2.684
031	510173	19556492	486904	19556492	24.481	4.331
032	12161	12360	12161	12360	4.240	0.480
033	585906	11976768	584778	11976768	25.266	2.194
034	262307	2792448	261890	2792448	50.067	2.281
035	51279	761678	50797	761678	42.237	1.722
036	311345	2304	311345	2304	0.000	0.673
037	74038	1064960	74038	1064960	58.974	0.402
038	445563	6472704	445306	6472704	57.692	3.346
039	485565	14323712	483226	14323712	38.603	2.631
040	84492	2654158	79061	2654158	24.049	1.278
041	2002848	50456736	2000288	50456736	6.270	12.862
042	540347	18967456	537423	18967456	29.111	2.890
043	190543	4604504	185674	4604504	39.740	5.030
044	100660	3587072	57715	3587072	77.784	0.715
045	43001	147456	43001	147456	0.000	0.651
046	97312	2921664	82060	2921664	52.859	0.471
047	103939	1498636	103539	1498636	34.359	8.585
048	99588	678668	99499	678668	21.790	1.027
049	60064	754556	59814	754556	21.970	2.674
050	53950	1465546	51432	1465546	28.401	2.907
051	228013	376	228013	376	0.012	0.338
052	52576	1243092	51544	1243092	17.231	0.530

接下页

表 13 (续) 问题 3、3 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
053	423992	7470424	413676	7470424	38.841	5.552
054	218987	4053420	217923	4053420	15.602	9.468
055	33721	896074	31699	896074	35.698	0.606
056	83704	931846	83591	931846	31.057	5.655
057	19811	588658	18243	588658	49.426	0.517
058	1554831	30400512	1554831	30400512	0.000	12.477
059	260748	3022848	259753	3022848	71.707	1.323
060	291456	3955840	288958	3955840	53.768	3.250
061	26314	345884	25961	345884	16.708	0.640
062	1006775	36864	1006775	36864	0.000	12.099
063	399623	24576	399623	24576	0.000	3.051
064	8436	74572	8421	74572	27.795	0.383
065	14618	322956	13480	322956	20.175	0.394
066	106535	2343842	103554	2343842	26.879	3.724
067	21220902	217019136	20191133	217019136	88.886	6.168
068	117421	3188468	112078	3188468	12.213	4.300
069	10582	322186	10236	322186	30.567	0.555
070	33627	514366	32986	514366	33.687	0.615
071	8395	272074	7904	272074	38.257	0.503
072	7802974	199672244	7751062	199672244	12.402	31.643
073	4465374	106093568	3253412	106093568	89.344	2.717
074	539145	15163808	533553	15163808	33.682	2.398
075	420169	4842252	417833	4842252	32.264	5.672
076	2028644	24720384	2028362	24720384	44.987	32.000
077	170250	4515612	163520	4515612	14.081	2.741
078	710847	7242840	700285	7242840	37.214	0.482
079	9971329	206039040	9971923	206039040	3.396	15.442
080	100325	3047424	100325	3047424	0.000	0.429
081	52151	0	52151	0	0.000	2.010
082	207910	1988236	207030	1988236	25.514	3.134
083	286046	7067840	286012	7067840	14.522	2.037
084	422652	0	422652	0	0.000	4.883
085	900154	7470348	898379	7470348	26.165	19.691
086	39931	1256268	38370	1256268	32.501	2.175
087	1241187	15785500	1230405	15785500	41.337	16.970
088	88330	2491088	82484	2491088	21.765	1.564
089	208450	477440	208450	477440	0.000	1.471
090	347451	6916056	321050	6916056	36.260	0.662
091	3018433	40117248	3013103	40117248	42.693	30.841

接下页

表 13 (续) 问题 3、3 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
092	1296643	26450112	1295301	26450112	10.260	12.661
093	25103	16384	25103	16384	0.000	0.363
094	32030	212544	32030	212544	14.908	0.483
095	357591	0	357591	0	0.000	1.495
096	21474	700012	20851	700012	29.702	0.556
097	3660459	16031744	3660338	16031744	21.972	3.695
098	58760	1320862	57170	1320862	32.322	0.630
099	534799	6878212	534646	6878212	44.659	3.547
100	46649	1380096	44652	1380096	31.860	0.649

表 14 问题 3、4 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
001	58984	3456	58984	3456	0.000	0.277
002	72594	49152	72594	49152	0.000	0.629
003	148631	4665714	139553	4665714	42.662	8.143
004	100126	331776	100126	331776	0.000	0.487
005	32723	1450866	28981	1450866	39.892	1.773
006	26888	795300	24049	795300	29.411	0.445
007	246030	82944	246030	82944	0.000	2.013
008	63768	0	63768	0	0.000	0.453
009	36838	1311176	35774	1311176	33.219	4.139
010	22765	779712	19267	779712	32.767	0.361
011	46880	540672	46880	540672	0.000	0.424
012	16430	378220	12849	378220	27.920	0.662
013	66946	24576	66946	24576	0.000	0.845
014	4462846	64403976	4430193	64403976	48.856	38.509
015	49450	1868614	40071	1868614	38.506	0.559
016	2250332	10968	2250332	10968	0.305	4.819
017	34972	803752	32865	803752	32.366	0.940
018	258845	11001736	254155	11001736	38.658	1.922
019	22861	1065816	20821	1065816	19.849	0.379
020	145520	0	145520	0	0.000	3.630
021	1550324	4608000	1550324	4608000	0.000	1.762
022	14190	13824	14190	13824	6.080	0.786
023	21931	280992	21931	280992	35.373	0.577
024	746444	3624	746444	3624	0.101	1.109
025	1177396	82944	1177396	82944	0.000	16.629
026	37530	1571812	30310	1571812	35.019	0.370

接下页

表 14 (续) 问题 3、4 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
027	559196	3317760	559196	3317760	0.000	0.527
028	10202297	85073280	9988326	85073280	54.105	15.542
029	11377	0	11377	0	0.000	0.497
030	696250	6688768	696146	6688768	71.158	2.510
031	372200	12847150	364213	12847150	9.194	4.654
032	11299	18576	11177	18576	6.239	0.505
033	441137	14576276	438106	14576276	4.919	2.217
034	193879	3433984	193017	3433984	54.239	2.421
035	40127	913030	39663	913030	44.449	2.776
036	233584	3456	233584	3456	0.000	0.617
037	53320	614400	53320	614400	0.000	0.370
038	334580	7319040	334310	7319040	64.635	3.361
039	395323	17604608	368055	17604608	47.821	2.634
040	72181	2588902	62640	2588902	32.333	1.258
041	1509565	32045056	1508203	32045056	23.479	14.312
042	413734	8519380	406557	8519380	62.406	2.878
043	169201	7013982	148186	7013982	42.653	5.165
044	40927	135168	40927	135168	0.000	0.745
045	32149	0	32149	0	0.000	0.669
046	79330	2791200	79330	2791200	0.000	0.489
047	85313	1943890	84379	1943890	39.557	12.375
048	96816	648528	96571	648528	23.180	1.108
049	47704	872230	47413	872230	31.787	2.641
050	47539	1624198	43441	1624198	33.267	1.907
051	178800	852	178800	852	0.023	0.314
052	40833	250368	40833	250368	9.560	0.535
053	339993	10270096	324108	10270096	38.216	6.075
054	172290	4478522	170548	4478522	21.005	10.122
055	30527	981646	25738	981646	42.171	0.604
056	67564	1232924	66638	1232924	38.358	5.960
057	20474	770800	15351	770800	50.705	0.546
058	1154519	42622976	1142629	42622976	26.898	12.912
059	185216	1081344	185216	1081344	0.000	1.054
060	221718	4322560	221692	4322560	54.031	3.463
061	20955	395574	19735	395574	19.747	0.605
062	838050	30720	838050	30720	0.000	12.567
063	293826	52224	293826	52224	0.000	2.952
064	7028	97584	7016	97584	43.245	0.368
065	15036	416048	12461	416048	22.181	0.449

接下页

表 14 (续) 问题 3、4 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
066	92812	2727096	88752	2727096	31.770	4.080
067	16029420	216279168	15165583	216279168	89.782	5.680
068	130970	4105078	117885	4105078	20.392	4.628
069	10534	436718	9370	436718	41.442	0.562
070	31313	1007458	30249	1007458	21.151	0.586
071	8121	307886	7506	307886	33.509	0.369
072	5875033	205908606	5835812	205908606	13.849	31.057
073	3456587	109481856	2336728	109481856	90.293	2.435
074	412974	16368088	404377	16368088	38.695	2.438
075	358968	6062162	357355	6062162	41.432	6.121
076	1521110	26721280	1520314	26721280	51.310	30.858
077	148735	4903366	137173	4903366	15.588	2.786
078	545681	8500608	539973	8500608	14.449	0.466
079	7604032	206327808	7604032	206327808	0.000	13.761
080	112445	4419584	83124	4419584	59.103	0.480
081	39937	0	39937	0	0.000	2.418
082	168118	2589074	167701	2589074	36.027	2.678
083	229244	7118624	228896	7118624	9.809	2.006
084	317988	0	317988	0	0.000	4.931
085	697789	10510002	692413	10510002	33.072	19.001
086	39402	1671858	34684	1671858	41.455	2.214
087	970185	41003464	939085	41003464	32.378	20.670
088	92946	3102878	83118	3102878	20.827	2.625
089	149816	716160	149816	716160	0.000	1.509
090	316083	9070464	295964	9070464	27.886	0.841
091	2277202	42162688	2262825	42162688	47.574	31.309
092	991610	22841120	991644	22841120	4.839	13.989
093	19743	24576	19743	24576	0.000	0.369
094	25223	318528	25223	318528	6.879	0.417
095	269686	0	269686	0	0.000	1.568
096	18641	724284	17069	724284	28.063	0.606
097	2626908	14221312	2626908	14221312	4.167	3.356
098	51661	1603058	45252	1603058	40.364	0.632
099	405256	8239108	403924	8239108	43.554	3.565
100	42200	1826104	35774	1826104	40.692	0.699

表 15 问题 3、5 个核心：相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
001	47502	4608	47502	4608	0.000	0.312
002	54341	49152	54341	49152	0.000	0.580
003	138802	5571644	124094	5571644	46.397	8.260
004	83440	442368	83440	442368	0.000	0.490
005	37327	1803384	30642	1803384	45.894	2.878
006	25613	800540	21118	800540	37.812	0.475
007	196870	110592	196870	110592	0.000	1.957
008	52291	0	52291	0	0.000	0.473
009	38730	1574956	33957	1574956	40.228	4.118
010	24256	1014156	20608	1014156	30.894	0.416
011	40745	1703936	39133	1703936	63.941	0.457
012	17257	419568	13175	419568	28.475	0.667
013	54117	32768	54117	32768	0.000	0.826
014	3613047	68477616	3599672	68477616	45.829	41.355
015	52362	2114000	38938	2114000	42.680	0.593
016	1949798	19999444	1949798	19999444	0.018	5.112
017	30143	329472	30143	329472	6.707	0.976
018	198417	4706304	198417	4706304	68.498	2.042
019	21398	985456	19576	985456	21.701	0.412
020	111137	589824	111137	589824	0.000	3.732
021	1250168	11431936	1249380	11431936	56.996	2.106
022	11430	20736	11421	20736	8.851	0.812
023	20253	270624	19332	270624	19.802	0.647
024	648482	6622756	648482	6622756	0.016	1.236
025	942938	110592	942938	110592	0.000	16.038
026	38416	1599356	30256	1599356	31.764	0.384
027	474170	5775360	474040	5775360	46.011	0.641
028	8294722	80862720	8025115	80862720	52.626	17.079
029	10005	0	10005	0	0.000	0.555
030	558448	7629824	558288	7629824	74.279	2.510
031	419362	21694044	360981	21694044	29.219	4.567
032	12568	379604	10326	379604	40.536	0.590
033	358616	12842112	355782	12842112	37.135	2.756
034	162779	3727360	157489	3727360	58.199	2.667
035	34283	939034	32994	939034	48.790	2.939
036	187182	4608	187182	4608	0.000	0.704
037	43800	1925120	43013	1925120	64.250	0.412
038	270283	9432576	268556	9432576	71.029	4.094
039	431161	20480000	340476	20480000	37.089	2.835

接下页

表 15 (续) 问题 3、5 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
040	67790	2744834	57815	2744834	34.619	2.035
041	1216557	33925120	1212656	33925120	33.112	16.037
042	341131	11596144	328641	11596144	61.138	3.204
043	147755	6378026	126836	6378026	51.444	5.148
044	63413	1751296	41205	1751296	60.475	0.771
045	27620	106496	27620	106496	0.000	0.790
046	96034	1538048	83050	1538048	46.305	0.649
047	78256	2365912	73805	2365912	48.896	12.201
048	97324	842776	96956	842776	20.773	1.155
049	40949	1047576	39725	1047576	34.159	2.814
050	40902	1854840	35930	1854840	39.695	3.128
051	157299	1573712	157299	1573712	0.012	0.374
052	34181	328704	34181	328704	20.458	0.617
053	319746	12996582	281654	12996582	41.616	6.736
054	152382	5204640	145966	5204640	27.368	9.296
055	23531	115712	23526	115712	13.397	0.704
056	60046	1433932	58375	1433932	47.152	6.663
057	20991	828068	14610	828068	47.682	0.567
058	1004819	32104448	1004819	32104448	0.000	10.909
059	150736	4325376	150736	4325376	78.220	1.371
060	181582	4344964	178553	4344964	57.320	4.089
061	19263	422952	17600	422952	18.677	0.651
062	588101	64512	588101	64512	0.000	11.411
063	232381	55296	232381	55296	0.000	2.793
064	7029	93998	6981	93998	40.530	0.341
065	11398	55728	11270	55728	7.900	0.471
066	81181	2934886	75024	2934886	28.952	4.220
067	13215355	219647488	12237901	219647488	87.555	6.532
068	131631	4341362	116345	4341362	21.340	4.368
069	10810	460626	9143	460626	41.062	0.792
070	29049	1023746	25196	1023746	33.389	0.649
071	8581	333138	7782	333138	40.170	0.535
072	4856800	240532260	4732990	240532260	22.181	30.950
073	3138469	110144768	1927127	110144768	88.322	2.616
074	354495	15798776	331285	15798776	48.422	2.289
075	309469	5972760	303632	5972760	47.973	5.829
076	1231574	29811712	1227997	29811712	51.822	32.982
077	140934	5413292	127813	5413292	19.211	2.918
078	477473	11601408	464886	11601408	33.284	0.532

接下页

表 15 (续) 问题 3、5 个核心: 相同方案的无 L2 与只读 Cache 结果

用例	M_0/cycle	D_0/B	M_C/cycle	D_C/B	$H_C/\%$	T/s
079	6075976	47677440	6075472	47677440	24.416	15.411
080	110937	4571136	68814	4571136	56.673	1.211
081	31626	0	31626	0	0.000	2.741
082	141365	3251990	139941	3251990	44.909	3.367
083	216899	9063808	213988	9063808	14.756	2.546
084	254640	0	254640	0	0.000	5.004
085	580245	12630680	571252	12630680	47.805	20.752
086	40650	1964184	32662	1964184	48.026	2.246
087	923459	45968316	794300	45968316	35.337	23.460
088	97305	3453662	85789	3453662	20.201	2.281
089	120500	954880	120500	954880	0.000	1.785
090	305364	10889088	283714	10889088	23.018	0.860
091	1832509	47289856	1802904	47289856	52.092	32.863
092	831349	28349824	828965	28349824	16.069	14.856
093	15630	32768	15630	32768	0.000	0.359
094	23168	425088	23168	425088	8.428	0.492
095	216624	0	216624	0	0.000	1.654
096	20961	930880	18812	930880	26.035	0.570
097	2102348	21311488	2102250	21311488	24.523	3.947
098	47113	1715450	40143	1715450	43.166	0.678
099	330918	10713096	324658	10713096	57.924	3.767
100	41858	1852574	33676	1852574	42.659	0.828